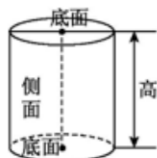


六年级下册知识点

一 圆柱和圆锥

一、圆柱的认识和表面积

1.认识圆柱。



圆柱是由两个大小相等的圆和一个侧面组成的。

(1)圆柱的底面:圆柱的上、下两个面,叫作圆柱的底面。圆柱的上、下两个面是大小相等的圆。

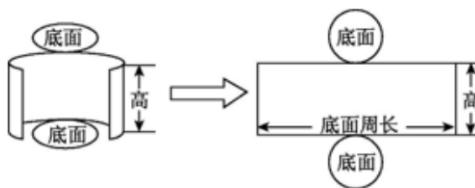
(2)圆柱的侧面:围成圆柱的曲面叫作圆柱的侧面。圆柱的侧面是曲面。

(3)圆柱的高:圆柱两底面之间的距离,叫作圆柱的高。圆柱有无数条高。

(4)把圆柱的侧面沿高剪开,展开后是长方形(或正方形)。

2.圆柱的表面积。

(1)圆柱的侧面积。



图中圆柱的侧面展开图是长方形,长方形的长等于圆柱的底面周长,宽等于圆柱的高。

导学点睛

知识巧记:

认识圆柱并不难,

上下两个圆底面;

圆柱侧面是曲面,

两底之间高无数。

重点提示:

当圆柱的底面周长与高相等时,将圆柱的侧面沿高剪开,展开后是正方形。

易错题:

把一根半径是4分米、长2分米的实心圆柱形钢材截成两个小圆柱,表面积与原来相比(A)。

A.保持不变

B.增加了 50.24 平方分米

C.增加了 100.48 平方分米

错解分析:将一根实心圆柱形钢材截成两个小圆柱后,在截口处增加了两个底面,所以表面积比原来增加了 $3.14 \times 4^2 \times 2 = 100.48$ (平方分米)

正确答案:C。

重点提示:

长方形的面积= 长 × 宽

↓ ↓ ↓

圆柱的侧面积=底面周长×高

把圆柱平均分成的份数越多,所拼成的形状就越近似于长方体。

如果用 C 表示圆柱的底面周长,用 d 表示圆柱的底面直径,用 r 表示圆柱的底面半径,用 h 表示圆柱的高,用 S 表示圆柱的侧面积,那么 $S=Ch$ 或 $S=\pi dh$ 或 $S=2\pi rh$ 。

(2)圆柱的表面积。

圆柱的表面积是指圆柱的侧面积与两个底面的面积之和,即圆柱的表面积=圆柱的侧面积+两个底面的面积。

如果用 $S_{侧}$ 表示圆柱的侧面积,用 $S_{表}$ 表示圆柱的表面积,用 $S_{底}$ 表示圆柱的底面积,那么 $S_{表}=S_{侧}+2S_{底}$ 。

(3)特殊圆柱表面积的计算方法。

在实际生活中会遇到特殊的圆柱形物体,如:

①圆柱形烟囱(通风管),两头都没有底面,所以烟囱(通风管)的表面积就是烟囱(通风管)的侧面积,等于底面周长 $\times$ 高;

②无盖的圆柱形水桶(鱼缸),只有一个底面,因此它的表面积包括两部分,即侧面积和一个底面积, $S_{表}=S_{侧}+S_{底}$ 。

二、圆柱的体积

知识巧记:

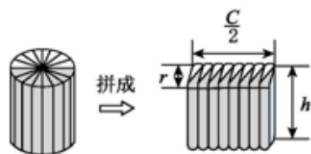
圆柱体积并不难,

底面积和高很关键;

1.圆柱体积的意义。

一个圆柱所占空间的大小,叫作这个圆柱的体积。

2.圆柱体积公式的推导。



由上图可知拼成的长方体和圆柱相比,形状变了,体积没变,长方体的体积等于圆柱的体积。

长方体的长等于圆柱底面周长的一半,长方体的宽等于圆柱的底面半径。圆柱的底面积 $=\pi r^2$,长方体的底面积 $=\frac{C}{2} \times r = \pi r^2$,圆柱的底面积=长方体的底面

单位一致记心间,

计算准确体积现。

重点提示:

圆柱体积的计算公式:

$$V=Sh \quad V=\pi r^2 h$$

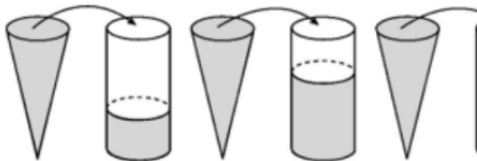
$$V=\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2 h \quad V=\pi(C \div \pi \div 2)^2 h$$

积。 长方体的高等于圆柱的高。 长方体的体积=底面积×高 ↓ ↓ ↓ 圆柱的体积= 底面积×高 如果用 V 表示圆柱的体积,用 S 表示圆柱的底面积,用 h 表示圆柱的高,那么圆柱的体积计算公式为 $V=Sh$。 3.圆柱形容器的容积的计算方法。 圆柱形容器的容积的计算方法与体积的计算方法	重点提示:计算容积时,从容器的里面量需要的相关数据;计算容积时一般用毫升和升作单位,也可以用体积单位。 知识巧记: 圆锥体积并不难,
---	---

相同,圆柱形容器的容积=底面积×高,用字母表示为 $V=Sh$。 三、圆锥的认识和体积 1.圆锥的认识。 圆锥是由一个底面(圆形)和一个侧面(曲面)两部分组成的。 (1)圆锥的顶点:圆锥只有一个顶点。 (2)圆锥的底面:圆锥中圆形的面就是它的底面,它只有一个底面。 (3)圆锥的侧面:圆锥周围的面就是它的侧面,圆锥的侧面是一个曲面,展开后是一个扇形。 (4)圆锥的高:从圆锥的顶点到底面圆心的距离叫作圆锥的高,圆锥只有一条高。 2.测量圆锥高的方法: (1)先把圆锥的底面放平; (2)把一块平板水平放在圆锥的顶点上面; (3)竖直测量出平板和底面之间的距离,这个距离就是圆锥的高。	它与圆柱有关联, 等底等高不能忘, 三分之一记心间, 题中条件要看清, 单位一致再计算。 易错题: 判断:圆锥有无数条高。 (×) 错解分析:圆锥的高是从圆锥的顶点到底面圆心的距离,从圆锥的顶点到底面圆心只有一条线段,所以圆锥的高只有一条。 正确答案:× 4.钢管体积的计算方法。 用钢管底面的外圆面积减去内圆面积再乘钢管的长度,即用钢管底面的环形面积×钢管的长=钢管的体积,用字母表示为: $V=\pi(R^2-r^2) \times h$。 重点提示:把一个圆柱削成一个最大的圆锥,这个圆锥与圆柱等底等高。
---	---

轴,快速旋转一周,它扫过的空间是圆锥形状。

4. 圆锥的体积。



先准备好等底等高的圆柱和圆锥形容器,把圆柱形容器装满水,倒入圆锥形容器中,正好倒满3次。由此发现:等底等高的圆柱和圆锥,圆柱的体积是圆锥的3倍,也可以说圆锥的体积是圆柱的 $\frac{1}{3}$ 。

圆锥的体积公式=底面积 $\times$ 高 $\times \frac{1}{3}$,如果用 V 表示圆锥的体积,用 S 表示圆锥的底面积,用 h 表示圆锥的高,那么 $V = \frac{1}{3}Sh$ 。

$$V = \frac{1}{3}Sh$$

$$h = V \div \frac{1}{3} \div S$$

$$S = V \div \frac{1}{3} \div h$$

二 比 和 比 例

一、比的意义

1. 比的认识。

比的意义:两个数相除,又叫作两个数的比。
认识比的符号:比用符号“:”表示,读作:比。

比的写法:21 比 14 记作 $21:14$ 或 $\frac{21}{14}$ 。

比的读法:21:14 读作:二十一比十四。

比的各部分的名称:

$$\begin{array}{ccccccc} 21 & : & 14 & = & 21 \div 14 & = & \frac{21}{14} = \frac{3}{2} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{前} & \text{比} & \text{后} & & & & \text{比值} \\ \text{项} & & \text{项} & & & & \end{array}$$

2. 求比值的方法。

用比的前项除以比的后项。

$$\text{例: } \frac{3}{2} : 4 = \frac{3}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

比与分数、除法之间的联系。

$$\begin{array}{ccccccc} \text{比} & & \text{除法} & & \text{分数} & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 3 & : & 5 & = & 3 \div 5 & = & \frac{3}{5} \\ \text{前} & \text{比} & \text{后} & & \text{被} & \text{除} & \text{除} \\ \text{项} & \text{号} & \text{项} & & \text{除} & \text{号} & \text{数} \\ & & & & \text{数} & & \end{array}$$

比与分数、除法之间的联系用字母表示为 $a:b = a \div b = \frac{a}{b} (b \neq 0)$ 。

3. 比与分数、除法之间的区别。

意义不同:比表示两个量(或数)之间的一种关系;除法是一种运算;分数是一个数。

表示方法不同:作为一种运算,除法算式不能用分数表示;

导学点睛

易错题:

选择。

求 3 km : 4 km 的比值。

正确的是(A)。

A. 3 km : 4 km = 3 : 4

B. 3 km : 4 km = $\frac{3}{4}$

错解分析:此题错在没有掌握比值和比的区别。比值是一个数,不能写成比的形式。

正确答案:B

温馨提示:

比值是一个数,可以用分

数、小数或整数表示。

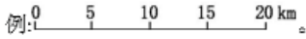
方法提示:

比可以用分数表示;分数不一定表示两个量的比。 结果表达不同:除法一般要求出商;比只有求比值时才通过计算求出商;分数本身就是一个数值,无需计算。 4.比的基本性质。 比的前项和比的后项同时乘或除以相同的数(0 除外),比值不变,这叫作比的基本性质。用字母表示为 $a:b=(a\times c):(b\times c)=(a\div c):(b\div c)(c\neq 0)$。 5.最简整数比。 指比的前项和后项都是整数,并且是一对互质数,即比的前项和比的后项的最大公因数是 1。 6.化简比的方法。	判断一个比是不是最简单的整数比的方法:看这个比的前项和后项是不是只有公因数 1。 重点提示: 对于不同单位的两个量
---	---

化简整数比:把比的前项和后项同时除以它们的最大公因数。 化简小数比:先移动小数点,化成整数比,再化成最简单的整数比。 化简分数比:先用比的前项除以比的后项,求出商,再化成最简单的整数比。 二、比的应用 按一定的比进行分配的问题的解题方法: 可以先求出总量一共被平均分成了几份,然后采用平均分的方法求出每份的具体数量,最后求出各部分量对应的具体数量。 也可以先求出总量一共被平均分成了几份,再用相应的分数来表示各部分量,最后用分数乘总量求出各部分量对应的具体数量。 三、比例的意义 表示两个比相等的式子叫作比例。用字母表示为 $a:b=c:d(b、d 均不为 0)$。 组成比例的四个数,叫作比例的项。两端的两项叫作比例的外项,中间的两项叫作比例的内项。 例: $\begin{array}{ccccccc} 2 & 4 & : & 1 & 6 & = & 60 & : & 40 \\ & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\ & \text{外项} & & \text{内项} & & \text{内项} & & \text{外项} & \end{array}$ 判断两个比能否组成比例,关键要看它们的比值是否相	的比,进行化简时,应先统一单位,再化简。化简的结果必须是比,即使后项是 1 也不能省略。 重点提示: 解答按一定的比进行分配的问题时,不但要找准分配的比,还要找准被分配的量。 知识巧记: 比例组成有条件, 两比相等不能变。 外项内项积相等, 性质应用很广泛。 易错题: $5x=6y(x、y 均不为 0)$ 则 $x:y=5:6$ (回) 错解分析:此题错在对比例的基本性质理解不透彻。根据外项的积等于内项的积,若 x 作外项,则和 x 相乘的 5 也要作外项。 正确答案:× 知识巧记:
--	---

等。若比值相等,则能组成比例;若比值不相等,则不能组成比例。 比例的基本性质:在比例中,两个外项的积等于两个内项的积。用字母表示比例的基本性质:$a:b=c:d(b、d 均不为$	解比例,并不难。 基本性质记心间; 外项内项分别乘, 比例转为方程算;
--	---

0),那么 $ad=bc$。 在每个分数形式的比例中,等号两边的分子和分母分别交叉相乘,它们的积都相等。 解比例:求比例中的未知项,叫作解比例。 解比例的方法:根据比例的基本性质解比例,先把比例转化成外项乘积与内项乘积相等的形式(即方程),再解方程求出未知项的值。 注意:计算完后要检验,检验时把 x 的值代入到原比例式,看比例的左边的比值是否等于右边的比值,比值相等则解正确,不相等则解错误。 四、比例尺 一幅图的图上距离和实际距离的比,叫作这幅图的比例尺。 求比例尺的方法: 图上距离:实际距离=比例尺或 $\frac{\text{图上距离}}{\text{实际距离}}=\text{比例尺}$。 比例尺的类型: 数值比例尺:用数字形式表示的比例尺,就是数值比例尺。例:1:70000 或 $\frac{1}{70000}$。	解出方程需检验。 比值相等是关键。 重点提示: 实际距离=图上距离÷比例尺; 图上距离=实际距离×比例尺。 灵活应用: (1)为了计算方便,通常把缩小比例尺写成带比号的形式时,前项一般为1。若写成分数形式,分子一般为1。 (2)为了计算方便,通常把放大比例尺的后项写成1。 知识巧记:
--	--

线段比例尺:在图上附有一条注有数量的线段来表示和地面上相对应的实际距离,这样的比例尺叫作线段比例尺。 例: 文字比例尺:用文字直接写出图上1厘米代表的实际距离是多少,这样的比例尺叫作文字比例尺。例:图上1厘米相当于实际距离60千米。 缩小比例尺:在绘图时,有时需要把实际距离按一定的比缩小后在纸上画出来,用这种方法得到的比例尺就是缩小比例尺。例:1:20。 放大比例尺:在绘图时,有时需要把实际尺寸按一定的比放大后画在纸上,这样得到的比例尺就是放大比例尺。例:20:1。 五、正比例和反比例 正比例:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量中相对应的两个数的比值(商)一定,这两种	正比例,好脾气, 两量相关要谨记; 同扩同缩好兄弟, 比值永远不变异。 图上距离一般用厘米作单位,实际距离一般用米和千米作单位,在进行有关比例尺的计算时要先统一单位。 重点提示: 在 $\frac{y}{x}=k$(一定)和 $xy=k$(一定)中,k表示固定不变的量,也叫常量,只有 k 保持不变,变量 x 和 y 才成正比例或反比例。 重点提示:成比例的两种类别:正比例和反比例。
--	--

量就叫作成正比例的量,它们的关系叫作正比例关系。如果用字母 x、y 分别表示这两种相关联的量,用 k 表示它们的比值,上面的数量关系可以用式子表示为 $\frac{y}{x}=k$(一定)。 判断两种量是否成正比例的方法:先找变量(一种量是否随着另一种量的变化而变化),再找定量(两种量中相对应的两个数的比值是否一定),如果两个相关联的量的比值一定,则成正比例,如果比值不一定,则不成正比例。	量必须是相关联的量,而两种相关联的量却不一定成比例。如两种量的和或差一定时,这两种量虽然相关联,但不成比例。
--	---

正比例关系图像的特征:正比例关系的图像是一条经过原点的直线。从图像上可以直观地看到两种量的变化情况,不用计算,由一个量的值可以直接找到对应的另一个量的值。 反比例:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量中相对应的两个数的积一定,这两种量就叫作成反比例的量,它们的关系叫作反比例关系。 如果用字母 x、y 分别表示这两种相关联的量,用 k 表示它们的积,上面的数量关系可以用式子表示为 $xy=k$(一定)。 判断两种量是否成反比例的方法:先判断这两种量是不是相关联的量,再根据数量关系式判断这两种量中相对应的两个数的积是否一定,若积一定,则这两种量就成反比例,否则不成反比例。 判断两种量成正比例还是成反比例的方法: (1)判断这两种量是否相关联,即一种量是否随另一种量的变化而变化。 (2)看这两种相关联的量中相对应的两个数的比值一定还是积一定,如果比值一定,就成正比例;如果积一定,就成反比例。 六、解决问题 用比例知识解决实际问题的方法:根据问题中的不变量找出两种相关联的量,并判断这两种量成什么比例,根据正、反比例关系式列出相应的比例,求解即可。	重点提示: 判断两种相关联的量成什么比例,是解决问题的关键。 重点提示: 把一个图形放大或缩小后得到的图形与原图形相比,形状相同,大小不同。
---	--

保持物体的图像或图形的形状不变而使物体的图像或图形变大,叫作放大。 保持物体的图像或图形的形状不变而使物体的图像或	
---	--

图形变小,叫作缩小。

在方格纸上按一定的比将图形放大或缩小分为三步:

(1)看图形各边分别占几个格;

(2)计算按给定的比将图形的各边放大或缩小后得到的图形的各边分别占几个格;

(3)按计算出的各边的长画出放大或缩小后的图形。

三 数学百花园

黄金比

黄金比又称黄金分割,是指将整体一分为二,较大部分与较小部分之比等于整体与较大部分之比,其比约为 $1:0.618$ 。

温馨提示:

这个比被公认为是最能引起美感的比,因此被称为黄金分割。

四 总 复 习

1.数 与 代 数

一、数的认识(一)

1.整数

(1)整数的意义:像-3、-2、-1、0、1、2、3这样的数称为整数。整数的个数是无限的,没有最小的整数,也没有最大的整数。

(2)整数的分类:

整数 $\begin{cases} \text{正整数} \\ 0 \\ \text{负整数} \end{cases}$ 自然数

(3)自然数:

自然数的意义:在数物体时,用来表示物体的个数的0、1、2、3、4……叫作自然数。

自然数的特点:自然数的个数是无限的。最小的自然数是0,没有最大的自然数。自然数是整数的一部分。

导学点睛

按不同的标准划分,数的分类也会不同。

自然数是整数的一部分。

自然数的单位:任何非 0 自然数都是由若干个 1 组成的,所以“1”是自然数的单位。 “0”的意义:一个物体也没有用“0”表示。“0”还有多方面的意义,如在表示温度时,它是零上温度和零下温度的分界线;在刻度尺上,它是起点;在数轴上,它是正数和负数的分界点;计数时,“0”起占位作用。 基数和序数:表示物体有多少个的数叫作基数,表示物体位于第几个的数叫作序数。如 7 个小朋友赛跑,小刚跑了第 7	0 既不是正数,也不是负数。
--	-----------------------

名。第一个 7 是基数,第二个 7 是序数。 正数和负数的意义:像 17、18、2000、$\frac{3}{7}$……这样的数叫作正数;像-18、-1、-0.9、$-\frac{3}{7}$……这样的数叫作负数。0 既不是正数,也不是负数。 2.小数 (1)小数的意义:把单位“1”平均分成 10 份、100 份、1000 份……这样的一份或几份可以用分母是 10、100、1000……的分数表示,也可以用小数表示。 (2)小数的分类: 小 数 $\left\{ \begin{array}{l} \text{按小数的整数部分是否为 0} \left\{ \begin{array}{l} \text{纯小数} \\ \text{带小数} \end{array} \right. \\ \text{按小数部分的位数是否有限} \left\{ \begin{array}{l} \text{有限小数} \\ \text{无限小数} \left\{ \begin{array}{l} \text{无限不循环小数} \\ \text{循环小数} \left\{ \begin{array}{l} \text{纯循环小数} \\ \text{混循环小数} \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$ 纯小数和带小数:整数部分是 0 的小数叫作纯小数,纯小数小于 1;整数部分不是 0 的小数叫作带小数,带小数大于 1。 有限小数和无限小数:小数部分的位数是有限的小数,叫作有限小数;小数部分的位数是无限的小数,叫作无限小数。	一个分数,如果分母中只有质因数 2 或 5(2 和 5),这个分数
---	--

例:4.287 是有限小数,π 是无限小数。 循环小数:一个小数,从小数部分的某一位起,一个数字或者几个数字依次不断地重复出现,这样的小数叫作循环小数。 循环小数都是无限小数。 循环节:在一个循环小数的小数部分中,依次不断重复出	就能化成有限小数;如果分母中含有 2 和 5 以外的其他质因数,就不能化成有限小数。
循环节:在一个循环小数的小数部分中,依次不断重复出现的数字,叫作这个循环小数的循环节。 纯循环小数和混循环小数:循环节是从小数部分第一位开始的,叫作纯循环小数;循环节不是从小数部分第一位开始的,叫作混循环小数。例:3.333……是纯循环小数;3.2333……是混循环小数。 (3)小数的计数单位:小数的计数单位是十分之一、百分之一、千分之一……分别写作 0.1、0.01、0.001…… (4)小数的性质:在小数的末尾添上 0 或者去掉 0,小数的大小不变。 (5)小数点位置移动引起小数大小变化的规律:小数点向右移动一位、两位、三位……该数就扩大到原来的 10 倍、100 倍、1000 倍……小数点向左移动一位、两位、三位……该数就缩小到原来的 $\frac{1}{10}$、$\frac{1}{100}$、$\frac{1}{1000}$……移动小数点的位置时,如果位数不够,要用 0 补位。 3.计数单位和数位。 (1)计数单位:个(一)、十、百……及十分之一、百分之一……都是计数单位。 (2)数位:各个计数单位所占的位置,叫作数位。数位是按一定的顺序排列的。 (3)十进制计数法:它的特点是每相邻的两个计数单位之	小数的末尾添上 0 或者去掉 0,小数的大小相等,计数单位却不同。 移动小数点的位置时,如果位数不够,要用 0 补位。 现在用的计数方法,9 再多 1 个,就要向前一位进 1,记作:10,就是“十进制计数法”。

间的进率都是“十”。

(4)数的分级。

整数部分,从个位起,每四个数位是一级。个位、十位、百位、千位是个级,表示多少个一;万位、十万位、百万位、千万位是万级,表示多少个万;亿位、十亿位、百亿位、千亿位是亿级,表示多少个亿……

(5)数位顺序表。

	……	亿 级	万 级	个 级	
数 位	……	千 百 十 亿 位	千 百 十 万 位	千 百 十 个 位	
计 数 单 位	……	千 百 十 亿	千 百 十 万	千 百 十 一 (个)	

4.数的读法和写法

知识要点	具体内容	举例
整数的读写法	读法 读数前通常先把这个数分级,再从高位起,一级一级地读,每级末尾的0都不读,每一级的中间有1个0或连续几个0,都只读一个“零”	203003000 读作:二亿零三百万三千
	写法 从高位起,一级一级地写,哪个数位上一个计数单位也没有,就在那个数位上写0占位	五千零八十万写作:50800000
小数的读写法	读法 读小数时,按从左往右的顺序读,整数部分按照整数的读法来读(整数部分是0的读作零),小数点读作点,从小数部分高位起,依次	12.073 读作:十二点零七三。

数位是按一定的顺序排列的。

读数和写数都从高位起,读数要写成文字形式,写数要写成阿拉伯数字。

在读、写、改写数时,原数如果有单位名称,读数、写

数、改写的结果也要加上相应的单位名称。

	写法	写整数部分按照整数的写法来写(整数部分是零的写作0),小数点写在一个位的右下角,小数部分从高位起,依次写出每一个数位上的数字	二十二点零零五写作:22.005
正负数的读写法	正数读法	“+”读作:正, “+”后面是几就读作几	+13 读作:正十三
	负数读法	“-”读作:负, “-”后面是几就读作几	-20 读作:负二十
	正负数的写法	正、负数表示两种具有相反意义的量,为了区分正、负数,写正数时,可以在数的前面加“+”,也可以省略不写;写负数时,要在数的前面加“-”,不可以省略	正七写作:+7 或 7,负七写作:-7

5.数的大小比较

知识要点	具体内容	举例
整数大小的比较	比较整数的大小,先看它的位数,如果位数不同,那么位数多的那个数就大;如果位数相同,就从最高位比起,最高位上的数字大的那个数就大,如果最高位上的数字相同,就看下一位上的数字……	7238>980 7240>7199
小数的比较	比较两个小数的大小	0.34<10.57

用数轴上的点可以比较数的大小。数轴上表示数的点的位置越往右,表示的数越大,点的位置越往左,表示的数越小。

大小比较	小,先看它们的整数部分,整数部分大的那个数大;整数部分相同,十分位上的数字大的那个数大;十分位上的数字相同,百分位上的数字大的那个数就大……依次类推	1.657>1.647
正、负数的大小比较	1.正数大于负数 2.负数与负数比较,负号后面的数越大,这个负数反而越小	-0.1<0.1 -2.5>-3

6.数的改写

(1)把多位数改写成用“万”或“亿”作单位的数和求近

似数的方法。

	多位数的改写	求近似数(省略尾数)
方法	把多位数改写成用“万”或“亿”作单位的数。先把原数的小数点向左移动4位或8位(小数部分末尾是0的要划掉),再在数的后面写上“万”字或“亿”字	先把原数的小数点向左移动4位或8位,再用“四舍五入”法省略指定位数后面的尾数,最后在数的后面写上“万”字或“亿”字
结果	得到准确值	得到近似数
与原数的关系	与原数相等,用“=”连接	与原数近似相等,用“≈”连接
相同点	都是改变原数的计数单位,根据要求用“万”或“亿”作单位	

(2)求小数的近似数

要求把小数保留到哪一位,就看这一位后面一位上的数,

按照“四舍五入”法省略尾数,中间用“≈”连接。

二、数的认识(二)

1.因数和倍数

(1)因数、倍数的意义:已知 a 、 b 、 c 均为正整数(为了方便,在研究因数和倍数时,所指的数不包括0),如果 $a \div b = c$,那么 a 就是 b 和 c 的倍数, b 和 c 就是 a 的因数。倍数和因数是相互依存的,不能单独说一个数是因数或倍数。

(2)因数和倍数的特征

一个数的因数的个数是有限的,其中最小的因数是1,最大的因数是它本身;

一个数的倍数的个数是无限的,其中最小的倍数是它本身,没有最大的倍数;

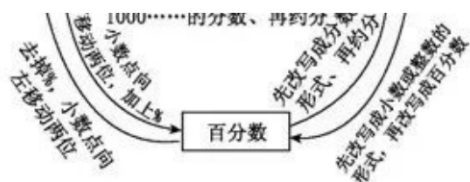
一个数既是它本身的倍数,也是它本身的因数。

易错提示:要区别“改写”与“省略”的含义。“改写”是求准确值,“省略”是用“四舍五入”法取近似值。

2.2、3、5的倍数的特征

(1)2 的倍数的特征:个位上的数字是 0、2、4、6、8。 (2)3 的倍数的特征:各个数位上的数字的和是 3 的倍数。 (3)5 的倍数的特征:个位上的数字是 0 或 5。 (4)2、5 的倍数的特征:个位上是 0。 (5)2、3、5 的倍数的特征:个位上是 0,且各个数位上的数字的和是 3 的倍数。 3.奇数和偶数 (1)奇数:在自然数中,不是 2 的倍数的数叫作奇数。 (2)偶数:在自然数中,是 2 的倍数的数叫作偶数。	一个自然数不是奇数,就是偶数。
研究奇数、偶数时包括 0,因此一个自然数不是奇数就是偶数。最小的奇数是 1,没有最大的奇数;最小的偶数是 0,没有最大的偶数。 4.质数和合数 (1)质数:一个数,如果只有 1 和它本身两个因数,这样的数叫作质数(素数)。2 是最小的质数,也是唯一的偶质数,没有最大的质数。 (2)合数:一个数除了 1 和它本身外还有别的因数,这样的数叫作合数,最小的合数是 4,没有最大的合数。 5.最大公因数和最小公倍数 (1)最大公因数:几个数公有的因数,叫作这几个数的公因数,其中最大的一个叫作这几个数的最大公因数。 (2)最小公倍数:几个数公有的倍数,叫作这几个数的公倍数,其中最小的一个叫作这几个数的最小公倍数。 (3)求两个数的最大公因数和最小公倍数的特殊情况。 如果较小数是较大数的因数,那么较小数就是这两个数的最大公因数,较大数就是这两个数的最小公倍数;如果两个数只有公因数 1,那么它们的最大公因数是 1,最小公倍数就是这两个数的积。例:12 和 4 的最大公因数是 4,最小公倍数是 12;8 和 9 的最大公因数是 1,最小公倍数是 $8 \times 9 = 72$。 三、数的认识(三)	1 既不是质数也不是合数。

1.分数 (1)分数的意义:把单位“1”平均分成若干份,表示这样一	
份或几份的数叫作分数。表示其中一份的数是这个分数的分数单位。 (2)分数分为真分数、假分数、带分数。 真分数:分子比分母小的分数。真分数小于1。 假分数:分子大于或等于分母的分数。假分数大于或等于1。 带分数:是由一个整数(大于0)和一个真分数组成,是大于1的假分数的另一种表现形式。 (3)分数的读法:先读分母,再读“分之”,最后读分子。例:$\frac{3}{4}$读作四分之三。 (4)分数的大小比较:分母相同,分子大的分数大;分子相同,分母小的分数大;分子和分母不同,先通分再比较。 (5)分数的基本性质:分数的分子和分母同时乘或除以相同的数(0除外),分数的大小不变。 例:$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$, $\frac{12}{15} = \frac{12 \div 3}{15 \div 3} = \frac{4}{5}$。 (6)约分、通分、最简分数。 约分:把一个分数化成同它相等,但分子、分母都比较小的分数,叫作约分。 通分:把异分母分数分别化成和原分数相等的同分母分数,叫作通分。 最简分数:分子和分母只有公因数1的分数叫作最简分数。	带分数只有化成假分数后,它的分子才能表示这个带分数的分数单位的个数。 比较小数、分数和百分数的大小时,通常把分数和百分数化成小数进行比较,最后排序的结果一定要用原数。
(7)把假分数化成带分数或整数时,用假分数的分子除以分母,商是带分数的整数部分,余数作分数部分的分子,分母不变;如果分子是分母的倍数,则化成整数。 (8)分数、小数、百分数之间的互化。	



2.百分数

(1)百分数的意义:表示一个数是另一个数的百分之几的数叫作百分数。百分数也叫作百分比或百分率。18%读作:百分之十八;百分之三十写作:30%。

(2)分数和百分数的关系

分数可以表示一个数量,也可以表示两个数的比,当表示具体数量时可以带单位名称;百分数只表示一个数占另一个数的百分比,不能用来表示具体数量,后面不能带单位名称。

四、常见的量

人民币的单位:元、角、分;相邻两个人民币单位间的进率是 10,即 1 元=10 角,1 角=10 分。

时间单位:1 世纪=100 年 1 年=12 个月

1 个季度=3 个月

1、3、5、7、8、10、12 月份有 31 天 4、6、9、11

提示:

月份有 30 天

平年 2 月份 28 天 闰年 2 月份 29 天

1 日=24 时 1 时=60 分 1 分=60 秒

判定闰年的方法:公历年份数是 4 的倍数的是闰年;公历年份数是整百数的,必须是 400 的倍数才是闰年。

普通计时法和 24 时计时法的换算:时针走第二圈时,24 时计时法相当于钟面上的数加 12。例:下午 3 时 40 分用 24 时计时法表示是 15 时 40 分。

质量单位:克、千克、吨。

1 吨=1000 千克 1 千克=1000 克

五、数的运算

1.(1)四则运算的意义。

	整数	小数	分数
加法	把两个数		与整数

(1)高级单位换算成低级单位要乘进率。

(2)低级单位换算成高级单位要除以进率。

的意义	合成一个数的运算	与整数加法 的意义相同	加法的 意义相 同
减法的 意义	已知两个 数的和与 其中的一个 加数,求另 一个加数 的运算	与整数减法的 意义相同	与整数 减法的 意义相 同
乘法的 意义	求几个相同 加数的和的 简便运算	与整数乘法的 意义相同:一个 数乘小数,就是 求这个数的十分 之几、百分之几 ……是多少	与整数 乘法的 意义相 同:一个 数乘分数,就是 求这个数的几分 之几是多少
除法	已知两个	与整数除法	与整数

续表

加法和减法互为逆运算;

乘法和除法互为逆运算。

0与1在四则运算中的特
殊性质:

$a \div 0 = a$ $a \times 0 = 0$

的意义	数的积与 其中的一个 因数,求另 一个因数的 运算	的意义相同	除法的 意义相 同
-----	---------------------------------------	-------	-----------------

(2)四则运算中各部分间的关系

	各部分之间的关系
加法	加数+加数=和 一个加数=和-另一个加数
减法	被减数-减数=差 被减数=差+减数 减数=被减数-差
乘法	因数×因数=积 一个因数=积÷另一个因数
除法	被除数=除数×商 被除数÷除数=商 被除数÷商=除数

2.运算定律

名称	文字叙述	用字母表示
加法交换律	两个数相加,交换加数的位置,它们的和不变	$a+b=b+a$
加法结合律	三个数相加,先把前两个数相加,再加上第三个数,或者先把后两个数相加,再和第一个数相加,它们的和不变	$(a+b)+c=a+(b+c)$
乘法交换律	两个数相乘,交换因数的位置,它们的积不变	$a \times b = b \times a$
乘法结合律	三个数相乘,先把前两个数相乘,再乘第三个数,或者先把后两个数相乘,再和第一个数	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

在运算中灵活地运用运

	<table><tr><td></td><td>相乘,它们的积不变</td><td></td></tr><tr><td>乘法</td><td>两个数的和与一个数相</td><td>$(a+b) \times c = ac + bc$</td></tr></table>		相乘,它们的积不变		乘法	两个数的和与一个数相	$(a+b) \times c = ac + bc$	算定律和减法、除法的运算性质,可以使运算更加简便。等
	相乘,它们的积不变							
乘法	两个数的和与一个数相	$(a+b) \times c = ac + bc$						
分配律	乘,等于把这两个数分别与这个数相乘,再把两个积相加	式的性质是解方程的方法与依据。						
3.运算性质 减法的运算性质:$a-(b+c)=a-b-c$ 除法的运算性质:$a \div (b \times c) = a \div b \div c$ 4.运算顺序:在没有括号的算式里,如果只含有同一级运算,要从左往右依次计算;如果含有两级运算,要先算第二级运算,再算第一级运算;在有括号的算式里,要先算小括号里面的,再算中括号里面的,最后算中括号外面的。 5.方程 (1)在含有字母的式子里,字母与字母、字母与数之间的乘号可以记作“$\cdot$”或省略不写。在省略乘号时,要把数字写在字母的前面。 (2)表示相等关系的式子叫作等式。 (3)含有未知数的等式叫作方程。 (4)方程的解:使方程左右两边相等的未知数的值,叫作方程的解。 (5)求方程解的过程叫作解方程。 (6)所有的方程都是等式,但等式不一定是方程。 (7)等式的性质:①等式的两边同时加上或减去同一个数,等式仍然成立。								
②等式的左右两边同时乘或除以同一个不为 0 的数,等式仍然成立。								

(8)列方程解应用题的一般步骤:

- ①弄清题意,找出未知数并用 x 表示。
- ②找出题意中的等量关系,并根据等量关系列出方程。
- ③解方程,求出未知数的值。
- ④检验,写出答语。

6.比和比例

(1)比、分数、除法之间的关系

名称	联系				区别
比	前项	: (比号)	后项	比值	比表示两个数之间的倍比关系
分数	分子	-(分数线)	分母	分数值	分数是一个数
除法	被除数	÷ (除号)	除数	商	除法是一种运算

(2)比和比例

	比	比例
意义	表示两个数相除	表示两个比相等的式子
基本性质	比的前项和后项同时乘或除以相同的数(0 除外), 比值不变	在比例里,两个外项的积等于两个内项的积
	化简比的依据	解比例的依据

(3)正比例:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量中相对应的比值(商)一定,这两种量就叫作成正比例的量,它们的关系叫作正比例关系。 $\frac{y}{x}=k$ (一定)。

比和比例、比和分数和除法都既有联系,又有区别,把握好比和比例的关系,可以提高我们分析、解决问题的能力。

(4)反比例:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量中两个数的积一定,这两种量就叫作成反比例的量,它们的关系叫作反比例关系。 $xy=k$ (一定)。

(5)灵活运用比和比例及比、分数和除法之间的关系,可以将分数应用题转化为按比分配的应用题或是用解比例的方式解答,也可以将按比分配或需要列比例式解答的应用题转化

成分数应用题解答。

2.图形与几何

1.线和角

(1)线

名称	意义	特点
直线	把线段两端无限延长就得到一条直线	直线没有端点,它可以无限延长的,不能度量其长度
射线	把线段的一端无限延长,就得到一条射线	射线只有一个端点,可以无限延长,不能度量其长度
线段	直线上两点间的一段叫作线段	线段有两个端点,可以度量它的长度

(2)角的意义:从一点引出两条射线,就组成一个角。

(3)角的分类

锐角	直角	钝角	平角	周角
				
大于 0° 小于 90°	等于 90°	大于 90° 小于 180°	等于 180°	等于 360°

(4)垂直与平行

射线和线段都是直线的一部分。

平角的两条边在一条直线上,但平角不是直线,它有顶点,它是一个角。

垂直:两条直线相交成直角时,这两条直线互相垂直。其中一条叫作另一条的垂线。这两条直线的交点叫作垂足。由一点向一条直线所引的线段中,垂直线段最短。

平行:在同一平面内,不相交的两条直线叫作平行线。两条平行线之间的距离处处相等。

2.平面图形

(1)三角形:由三条线段首尾顺次相接围成的封闭图形叫作三角形。

①按角分类

名称	锐角三角形	直角三角形	钝角三角形
----	-------	-------	-------

在同一平面内的两条直线不是相交就是平行。垂直是相交的特例。

三角形任意两条边的和大于第三边的长度。运用三角形三边之间的关系,可以判断

图形			
特征	三个角都是锐角	有一个角是直角	有一个角是钝角



三条线段或三根小棒能否组成三角形。

三角形具有稳定性。

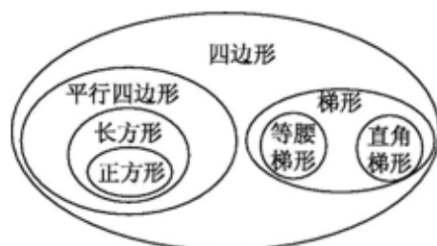
三角形的内角和等于 180° 。

②按边分类

名称	不等边三角形	等腰三角形	
图形			
特征	三条边都不相等	有两条边相等	三条边都相等

(2)四边形

①四边形的分类



②特殊四边形的特点

名称	图形	特点
长方形		两组对边分别平行且相等,四个角都是直角
正方形		两组对边分别平行,四条边都相等,四个角都是直角
平行四边形		两组对边分别平行且相等,对角相等
梯形		只有一组对边平行

(3)圆

①圆心:圆中心的一点。圆心确定圆的位置。用字母 O 表示。

②半径:圆心到圆上任意一点的线段。半径决定圆的大小。

长方形和正方形是特殊的平行四边形,正方形是特殊的长方形。

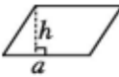
梯形中还有两种比较特殊的情况:等腰梯形和直角梯形。等腰梯形是两个腰相等的梯形;直角梯形是有两个直角的梯形。

小。用字母 r 表示。

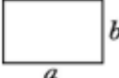
③直径:通过圆心且两端都在圆上的线段。用字母 d 表示。 $d=2r$ 。

④圆的周长: $C=\pi d$ 或 $C=2\pi r$;圆的面积 $S=\pi r^2$ 。

(4)

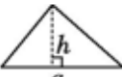
名称	图形	周长、面积计算公式	
		文字公式	字母公式
平行四边形		平行四边形的面积=底×高	$S=ah$

我们经常会遇到求不规则图

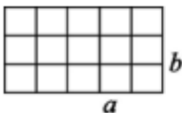
形			
长方形		长方形的周长=(长+宽)×2 长方形的面积=长×宽	$C=2(a+b)$ $S=ab$
正方形		正方形的周长=边长×4 正方形的面积=边长×边长	$C=4a$ $S=a^2$

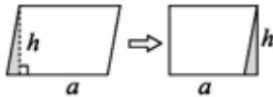
形的周长或面积的情况,可以运用转化和迁移的数学思想,把不规则图形转化成我们学过的图形,再计算它们的周长或面积。

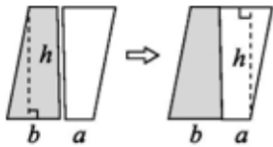
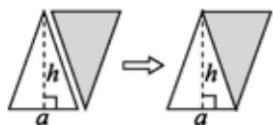
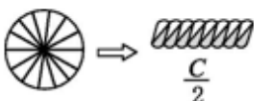
续表

三角形		三角形的面积=底×高÷2	$S=ah\div 2$
梯形		梯形的面积=(上底+下底)×高÷2	$S=(a+b)h\div 2$
圆		圆的周长=圆周长×直径 或圆的周长=圆周长×半径×2 圆的面积=圆周长×半径的平方	$C=\pi d$ 或 $C=2\pi r$ $S=\pi r^2$

(5)平面图形面积计算公式的推导过程

名称	面积公式推导过程	图例
长方形	用数方格的方法来推导	
正方形	把正方形看作长和宽	

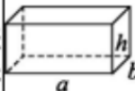
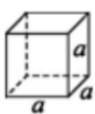
形	相 等 的 长 方 形	a	
平 行 四 边 形	通 过 割 补、平 移 转 化 成 长 方 形		

梯 形	把 两 个 相 同 的 梯 形 通 过 旋 转、平 移 化 成 平 行 四 边 形。这 个 平 行 四 边 形 的 底 等 于 梯 形 的 上 下 底 的 和，高 与 梯 形 的 高 相 等。梯 形 的 面 积 是 拼 成 的 平 行 四 边 形 面 积 的 一 半		
三 角 形	把 两 个 相 同 的 三 角 形 通 过 旋 转、平 移 化 成 与 它 等 底 等 高 的 平 行 四 边 形。三 角 形 的 面 积 是 拼 成 的 平 行 四 边 形 面 积 的 一 半		
圆	把 一 个 圆 平 均 分 成 若 干 份 (偶 数 份) 后，拼 成 一 个 近 似 的 长 方 形，长 方 形 的		

相当于
周长的一
半,宽相当
于圆的半
径

3.立体图形

(1)长方体和正方体的特征的异同点

		相同点			不同点	
		面	棱	顶点	面的特点	面的大小
长方体		6个	12条	8个	6个面一般都是长方形,也可能有两个相对的面是正方形	相对的面面积相等
正方体		6个	12条	8个	6个面都是相等的正方形	6个面的面积都相等

每一组互相平行的4条棱的长度相等

12条棱的长度都相等

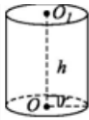
体积是指物体所占空间的大小,求物体的体积是从物体外部测量长、宽、高;容积是指一个容器所能容纳的物体的体积,求物体的容积要从物体的内部测量长、宽、高。

(2)长方体和正方体之间的关系

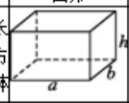
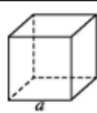
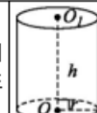


(3)圆柱和圆锥的特征

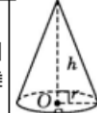
名称	图形	特征	从不同方向看到的形状
		面:圆柱有3个面,上、下两个底面是相同的圆,侧面是曲面	从上面或下面

圆柱		高:圆柱两底面之间的距离叫作高。它有无数条高 侧面展开图:圆柱的侧面沿高展开后是长方形(或正方形)	看:会看到一个圆 从侧面看:会看到一个长方形(或正方形)
圆锥		面:圆锥有2个面,它的底面是圆,侧面是曲面 高:从圆锥的顶点到底面圆心的距离叫作圆锥的高,圆锥只有一条高	从上面看:会看到中间带点的圆 从下面看:会看到一个圆 从侧面看:会看到一个等腰三角形(或等边三角形)

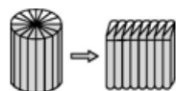
(4)立体图形的表面积和体积的计算公式

	图形	表面积	体积
长方体		$S=(ab+ah+bh)\times 2$	$V=abh$
正方体		$S=6a^2$	$V=a^3$
圆柱		$S=2\pi r^2+2\pi rh$	$V=\pi r^2 h$

续表

圆锥		—	$V=\pi r^2 h\div 3$
----	---	---	---------------------

(5)圆柱和圆锥体积公式的推导

名称	推导过程	图例
圆柱	把圆柱平均分成若干份(偶数份)后,拼成一个近似的长方体。长方体的长是圆柱底面周长的一半,宽是圆柱的底面半径,高是圆柱的高,即长方体的体积=底面积×高 ↓ ↓ 圆柱的体积=底面积×高	
圆锥	用实验法,在圆锥形容器里装满沙子,然后倒进与它等底等高的圆柱形容器内,正好三次倒满,即回	

圆锥的体积是
与它等底等
高的圆柱形
容器体积的 $\frac{1}{3}$

(6)长度单位、面积单位、体积单位、容积单位之间

的进率

名称	单位	进率
长度单位	毫米、厘米、分米、米、千米	1 千米=1000 米 1 米=10 分米 1 分米=10 厘米

		1 厘米=10 毫米		不同类别的单位名数不能在一起比较,例如长度单位不能与面积单位比较大小。 在比较单位名数的大小时,只有相同的单位才能在一起比较,单位不同时化成相同单位,再进行比较。 判断一个图形是不是轴对称图形的方法:把这个图形沿着一条直线对折,如果折痕两侧的图形能完全重合,这个图形就是轴对称图形。
面积单位	平方毫米、平方厘米、平方分米、平方米、平方千米、公顷	1 平方千米=100 公顷 1 公顷=10000 平方米 1 平方米=100 平方分米 1 平方分米=100 平方厘米 1 平方厘米=100 平方毫米		
体积单位	立方米、立方分米、立方厘米、立方毫米	1 立方米=1000 立方分米 1 立方分米=1000 立方厘米 1 立方厘米=1000 立方毫米		
容积单位	升、毫升	1 升=1000 毫升 1 立方分米=1 升 1 立方厘米=1 毫升		

3.图形的运动

1.轴对称图形:如果一个图形沿着一条直线对折,折痕两侧的图形能够完全重合,这个图形就是轴对称图形,折痕所在的这条直线叫作对称轴。对称点到对称轴的距离相等。

2.平移:物体沿着直线运动,这样的运动方式称为平移。平移时,物体或图形的大小、形状都不改变,只是位置发生了变化。

3.旋转:物体绕着一个固定的点(或轴)转动,这样的运动方式称为旋转。旋转时物体或图形的大小、形状都不变,方向和位置发生了变化。

4.图形的放大与缩小:把一个图形的各边按一定的比进行放大或缩小,从而得到该图形的放大图或缩小图。一个图形的放大或缩小前后,形状相同,大小不同。

4.图形与位置

1.辨认方向:在地图或平面图上通常都是按“上北、下南、

左西、右东”来确定方位的,还有东北、西南、东南、西北四个方向。 2. 用数对表示位置:竖排叫作列,横排叫作行,确定第几列	无论是把图形放大还是缩小,图形各边的比应保持不变。
--	----------------------------------

一般从左往右数,确定第几行一般从前往后数。用数对表示物体的位置时,一般先表示第几列,再表示第几行。要用小括号把列数与行数括起来,并在列数和行数之间用逗号隔开。

3.比例尺:图上距离和实际距离的比,叫作这幅图的比例尺。图上距离:实际距离=比例尺;比例尺可以分为数值比例尺和线段比例尺。

5.统计与可能性

1.单式统计表:只有一组统计项目的统计表叫作单式统计表。

2.复式统计表:有两组或两组以上统计项目的统计表叫作复式统计表。

3.统计图

	条形统计图	折线统计图	扇形统计图
特点	用一个单位长度表示一定的数量 用直条的长度表示数量的多少	用折线的起伏表示数量的增减变化	用整个圆的面积表示总数量,用圆内的扇形面积表示各部分数量占总数量的百分比
作用	从图中能清楚地看出各种数量的多少,便于比较	从图中能清楚地看出数量增减变化的情况,也能看出数量的多少	扇形统计图便于直观了解各部分数量与总数量的百分比,以及部分数量与部分数量之间的大小关系
种类	单式条形统计图和	单式折线统计图和	

变。

确定物体的位置时要找好参照物,如甲在乙的东北方向,那么乙在甲的西南方向。

第3列第2行用数对表示就是(3,2)。(4,3)这个数对表示的位置就是第4列第3行。

统计在现实生活中有着重要的作用,利用统计结果可以作

	复式条形统计图	复式折线统计图	
--	---------	---------	--

平均数:总数量÷总份数=平均数。

4.可能性

不确定现象:生活中,有些事件的发生是不确定的,一般用“可能”来描述。

确定现象:生活中,有些事件的发生是确定的,一般用“一定”或“不可能”来描述。

可能性的大小:在总数中占的数量比较多,事件发生的可能性就大,否则就小。

游戏的公平性:在游戏规则里,如果每种现象发生的可能性都相等,这个游戏规则就是公平的;如果每种现象发生的可能性不相等,这个游戏规则就是不公平的。

出一些预测,帮助决策。

每种统计图的表现形式不同,特点也不同,应用时要根据数据的特点和需要选择合适的统计图。